

Listas de control de acceso en routers CISCO

Álvaro González Sotillo

30 de enero de 2025

Índice

1. LISTAS DE CONTROL DE ACCESO	1
2. PROCESAMIENTO DE ACL	2
3. COMANDOS ÚTILES	2
4. ACL ESTANDAR	3
5. ACL AMPLIADAS	4
6. Edición de ACL	5
7. PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACLs	6
8. Práctica	8
9. Referencias	9

1. LISTAS DE CONTROL DE ACCESO

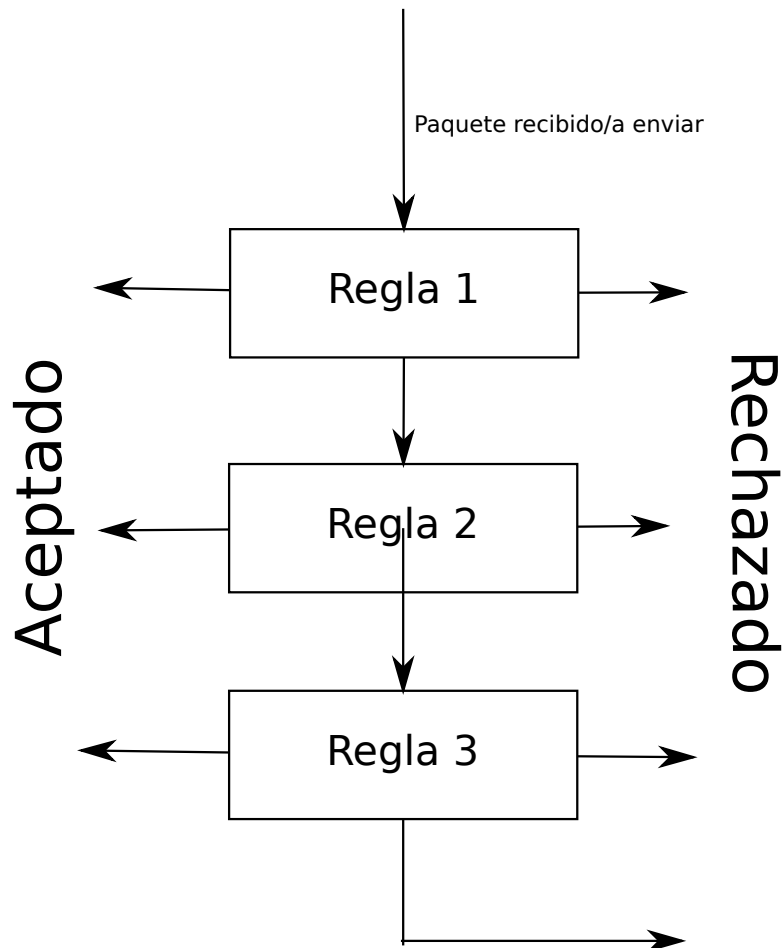
- Las ACL son listas con reglas.
 - Cada regla define una condición que puede cumplir un paquete
 - Cada regla define una acción (permit, deny) a ejecutar sobre el paquete que cumpla su condición
 - Siempre hay una regla al final que desecha cualquier paquete

1.1. Numeración

- Se identifican por un número
 - Estándar:
 - 1 a 99
 - 1300 a 1999
 - Ampliadas:
 - 100 a 199
 - 2000 a 2699
- En versiones recientes de IOS (11.2) se pueden usar también nombres de ACL
- Una interfaz puede tener una ACL asociada en cada sentido
 - Entrada de paquetes (Inbound)
 - Salida de paquetes (Outbound)

2. PROCESAMIENTO DE ACL

- Al llegar un paquete
 1. Si la interfaz no tiene ACL de entrada, se acepta
 2. Si tiene ACL, se revisan las reglas de la lista
 - a) Se comprueban en orden
 - b) Si alguna deniega el paquete, se rechaza
 - c) Si alguna acepta el paquete, se acepta
 - d) Si ninguna se aplica al paquete, se rechaza
- Antes de enviar un paquete
 1. Si la interfaz no tiene ACL de salida, se envía
 2. Si tiene ACL, se revisan las reglas de la lista
 - a) Se comprueban en orden
 - b) Si alguna deniega el paquete, se desecha
 - c) Si alguna acepta el paquete, se envía
 - d) Si ninguna se aplica al paquete, se desecha



3. COMANDOS ÚTILES

- Una vez creada una ACL (más adelante) es necesario
 - Asignar y desasignar ACL a interfaces
 - Borrar y consultar ACL creadas

3.1. Borrar una ACL

```
no access-list <numero>
```

3.2. Mostrar las ACL existentes

```
show ip access-list
```

```
show access-lists
```

3.3. ACL asociadas a una interfaz

```
show ip interface <interfaz>
```

Es necesario mirar el apartado Inbound y Outbound

3.4. Asociar una ACL a una interfaz

```
interface <interfaz>  
ip access-group <numero ACL> <out o in>
```

3.5. Eliminar una ACL de una interfaz

```
interface <interfaz>  
no ip access-group <numero ACL> <in o out>
```

4. ACL ESTANDAR

```
access-list access-list-number {permit|deny}  
{host|source source-wildcard|any}.
```

- Solo hacen referencia a las direcciones IP de origen.
- Se puede especificar:
 - Una Red: Se especifica con IP y WILDCARD (no IP y máscara). El WILDCARD es la máscara de red con ceros y unos invertidos.
 - Ejemplo: La red 192.168.1.0/24 se especifica como 192.168.1.0 0.0.0.255
 - Una dirección IP: Las siguientes especificaciones son equivalentes
 - 192.168.1.1
 - 192.168.1.1 0.0.0.0
 - Todas las direcciones: Las siguientes especificaciones son equivalentes
 - any
 - 0.0.0.0 255.255.255.255

Ejemplo: No dejes pasar el tráfico con origen en la red 192.168.1.0/24

```
access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

4.1. Ejercicio

Se desea que la red 10.0.0.0/15 no sea enrutada, excepto el equipo 10.0.1.1, que es del administrador.

4.2. Solución propuesta al ejercicio

1. Se elige un número libre de ACL (en este caso, el 1).
2. Se introducen en orden todas las reglas de la ACL
3. Se recomienda hacer explícita la regla final de denegación.
4. El resultado sería el siguiente:

- Permitir el host 10.0.1.1

```
access-list 1 permit host 10.0.1.1
```

- Prohibir la red 10.0.0.0/15

```
access-list 1 deny 10.0.0.0 0.1.255.255
```

- Permitir el resto de redes

```
access-list 1 permit any
```

- Explicitar la regla final de denegación (va a estar de todas formas, pero ayuda a no olvidarse de ella)

```
access-list 1 deny any
```

- Asociar esta ACL a la interfaz de entrada de la red 10.0.0.0/15

```
interface Fa0/0  
ip access-group 1 in
```

5. ACL AMPLIADAS

Pueden hacer referencia a otras características del paquete:

- Dirección de origen y destino
- Protocolo ICMP, TCP o UDP
- Puerto
- Conexión previamente establecida

5.1. Operadores (para puertos TCP/UDP)

Operador	Significa
eq	= igual
lt	< Menor
ne	No igual
gt	> Mayor

5.2. IP

```
access-list access-list-number [dynamic dynamic-name [timeout minutes]]  
{deny | permit} protocol  
source source-wildcard destination destination-wildcard  
[precedence precedence] [tos tos] [log | log-input]  
[time-range time-range-name][fragments]
```

Ejemplo: Prohíbe el tráfico hacia la red 172.16.0.0/12

```
access-list 101 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
```

5.3. Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP)

```
access-list access-list-number [dynamic dynamic-name [timeout minutes]]
{deny | permit} icmp source source-wildcard destination destination-wildcard
[icmp-type [icmp-code] | [icmp-message]] [precedence precedence] [tos tos]
[log | log-input] [time-range time-range-name] [fragments]
```

5.4. Protocolo de control de transporte (TCP)

```
access-list access-list-number [dynamic dynamic-name [timeout minutes]]
{deny | permit} tcp
source source-wildcard [operator [port]]
destination destination-wildcard [operator [port]] [established]
[precedence precedence] [tos tos] [log | log-input]
[time-range time-range-name] [fragments]
```

Ejemplo: Permite el protocolo **TCP** desde la red 172.16.3.0/24 con puerto de origen 21 hacia la red 172.16.1.0/24

```
access-list 101 permit tcp 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21 172.16.1.0 0.0.0.255
```

Ejemplo: Permite la comunicación **TCP** hacia la red 10.0.0.0/8 si ya se ha establecido conexión (la red 10.0.0.0/8 es la que tiene el cliente)

```
access-list 102 permit tcp any 10.0.0.0 0.255.255.255 established
```

5.5. Protocolo de datagrama de usuario (UDP)

```
access-list access-list-number [dynamic dynamic-name [timeout minutes]]
{deny | permit} udp
source source-wildcard [operator [port]]
destination destination-wildcard [operator [port]]
[precedence precedence] [tos tos] [log | log-input]
[time-range time-range-name] [fragments]
```

6. Edición de ACL

- ACL con nombre
- Modificación de ACL

6.1. ACL con nombre

- En vez de asignar números a las ACL, pueden crearse con un nombre
- Facilita la comprensión de la configuración del firewall

```
R1(config)# ip access-list standard NO_ACCESS
R1(config-std-nacl)# deny host 192.168.11.10
R1(config-std-nacl)# permit any
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip access-group NO_ACCESS out
```

6.2. Modificación de ACL

- Generalmente:
 - Utilizar un editor de texto para crear las ACL
 - Copiar y pegar los comandos en iOS
- Modificación en el firewall:

```
R1# show access-lists 1
Standard IP access list 1
 10 deny 192.168.10.99
 20 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
R1#

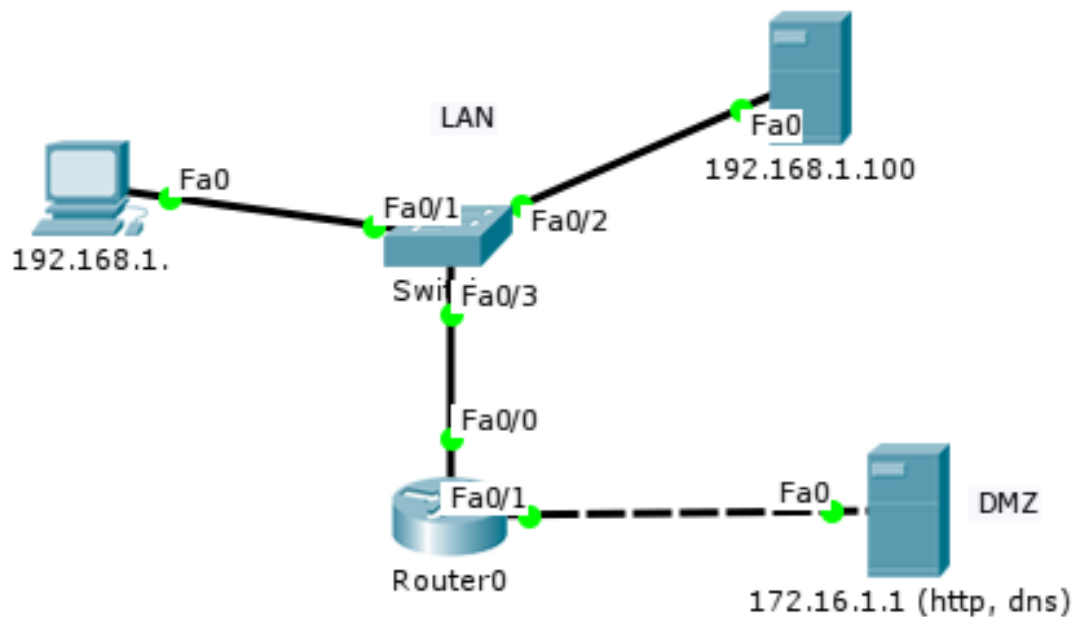
R1# configure terminal
R1(config)# ip access-list standard 1
R1(config-std-nacl)# no 10
R1(config-std-nacl)# 10 deny host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# end
R1#
```

7. PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACLs

- Para definir las ACL de un router es necesario
 - Determinar las interfaces del router
 - Por cada interfaz:
 - Determinar qué tráfico será permitido
 - Determinar qué tráfico debe ser prohibido
 - Ordenar las reglas para que no entren en conflicto (generalmente, de más concreta a más general)
 - Es posible que se generen reglas redundantes
 - Pueden eliminarse, teniendo en cuenta que el tráfico prohibido es mejor eliminarlo cuanto antes de la red

7.1. Ejercicio

- Un router une las redes 192.168.1.0/24 (LAN) y 172.16.1.0/24 (DMZ). Se desea que:
 - Los usuarios de la LAN no puedan realizar PING hacia la DMZ.
 - El tráfico UDP está permitido por el puerto 53 (DNS)
 - Las únicas conexiones TCP permitidas entre LAN y DMZ serán las que tengan origen en la LAN.



(Fichero PKT)

7.2. Planteamiento

Interfaz Fa0/0 (LAN)

Entrada	Salida
X PING (ICMP)	X PING (ICMP)
V DNS (UDP con destino 53)	V DNS (UDP con origen 53)
V TCP si se ha establecido desde la LAN	V TCP si se ha establecido desde la LAN
X Todo	X TCP si es una conexión entrante de la DMZ
	X Todo

Interfaz Fa0/1 (DMZ)

Entrada	Salida
X PING (ICMP)	X PING (ICMP)
V DNS (UDP con origen 53)	V DNS (UDP con destino 53)
V TCP si se ha establecido desde la LAN	V TCP
X Todo	X Todo

- En el planteamiento anterior hay bastante redundancia, así que pueden agruparse muchas de esas reglas.
 - Basta con prohibir ICMP en una sola interfaz, en un solo sentido
 - Basta con controlar el tráfico TCP en una sola interfaz
 - Basta con controlar el tráfico DNS en una sola interfaz

7.3. Solución propuesta

Esta ACL debe colocarse en la tarjeta de la LAN, sentido inbound.

```
access-list 100 deny icmp any any
access-list 100 permit udp any any eq domain
access-list 100 permit tcp any any
access-list 100 deny ip any any
interface Fa0/0
ip access-group 100 in
```

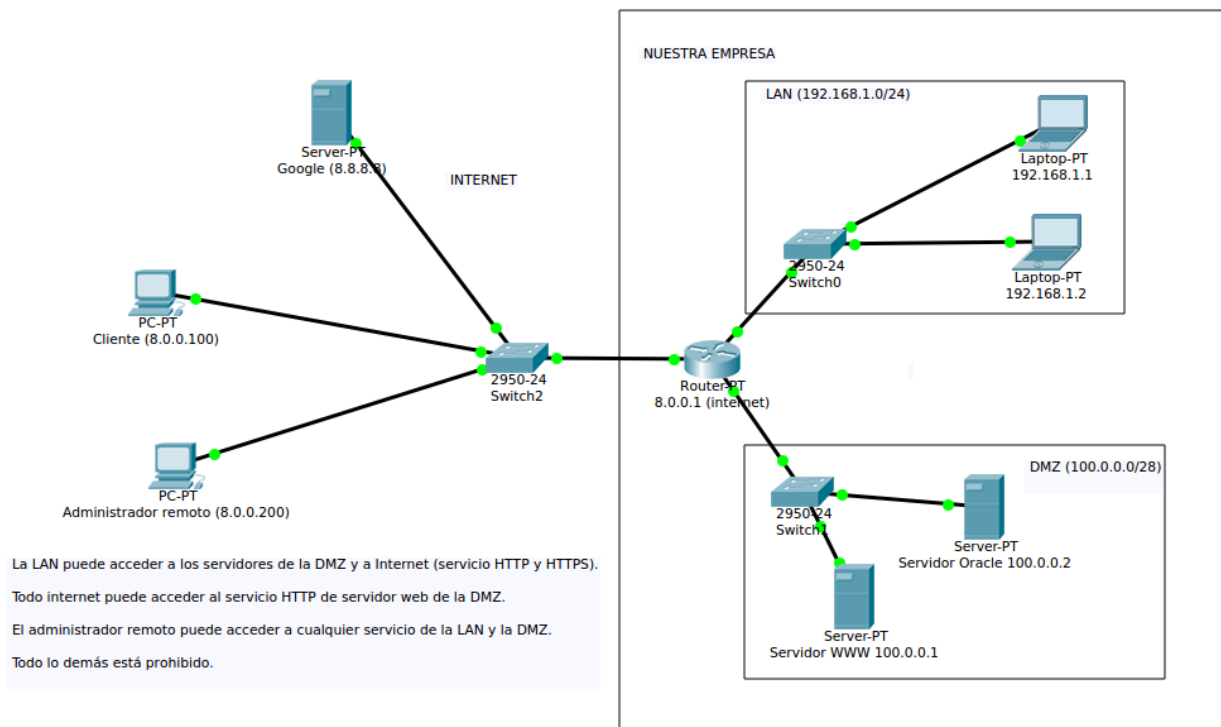
Esta ACL debe colocarse en la tarjeta de la LAN, sentido outbound

```
access-list 101 permit udp any eq 53 any
access-list 101 permit tcp any any established
access-list 101 deny ip any any
interface Fa0/0
ip access-group 101 out
```

8. Práctica

Fichero PKT inicial (adjunto al PDF)

[Enlace al fichero PKT inicial](#)



- La LAN puede acceder completamente a los servidores de la DMZ
- La LAN puede acceder a Internet al servicio HTTP, HTTPS y DNS.
- Todo internet puede acceder al servicio HTTP y HTTPS del servidor web de la DMZ.
- El administrador remoto puede acceder a cualquier servicio de la LAN y la DMZ.
- Todo lo demás está prohibido
 - En particular, conexiones entrantes de Internet a la LAN o a Oracle
- Router
 - Internet: Fa9/0 8.0.0.1/8
 - DMZ: Fa1/0 100.0.0.14/28

-
- LAN: Fa0/0 192.168.1.254/24
 - Servidor Web:
 - DMZ: 100.0.0.1/28
 - Administrador remoto:
 - 8.0.0.200

9. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-re-reveal](#)
 - [Latex](#)
- Alojado en [Github](#)